생성모델 기반 소상공인 숏폼 광고영상 자동 제작 서비스 (MVP)

6팀 김모건

0. 프로젝트 요약**:**

본 프로젝트는 오프라인 외식업 소상공인이 온라인 홍보를 위해 겪는 콘텐츠 제작 부담을 줄이기 위해, 음식/매장 사진 10~15장만 업로드하면 9:16(1080x1920) 숏폼 광고영상(mp4)을 자동 생성하는 MVP를 구현하였다.

사용자는 최소 입력(사진 + 선택 정보: 메뉴명/가게명/가격/위치/혜택/톤)만 제공하면 시스템은 아래와 같은 과정을 거쳐 즉시 업로드 가능한 결과물을 제공한다.
1) 쇼츠 문법 기반 광고 카피 생성(OpenAI/ fallback)
2) FFmpeg 기반 슬라이드 영상 생성
3) drawtext 기반 자막 삽입
4) TTS+BGM 믹싱(덕킹 포함)

핵심 의의는 “LLM이 없어도 서비스가 유지되는 fallback 설계”와 “FFmpeg 기반 안정적 영상 파이프라인”에 있다.

1. 문제 정의

1) 시장/현장 맥락

소상공인, 특히 외식업은 유튜브/인스타 중심의 숏폼 트렌드 확산으로 인해 “영상 기반 홍보”의 필요성이 커지고 있다. 그러나 다수의 사장님은 촬영은 가능해졌으나, 편집역량과 여기에 할애할 시간이 부족해 외주 광고대행사의 의존도가 높다. 이 과정에서 반복적인 비용이 발생하고, 온라인 전환 속도가 느려지는 문제가 있다.

2) 핵심 Pain Point

- 사진 촬영은 접근성이 높지만, 영상 제작은 9:16 편집/자막/템포/BGM 등 작업 난이도가 높음
- 플랫폼별로 매번 다른 광고 문구/해시태그가 필요한데, 이를 직접 만들기 어려움
- 원가 상승, 배달 수수료 증가 등으로 비용 압박이 큰 상황에서 마케팅 외주 비용까지 부담되면 지속 가능성이 낮아짐

3) 문제의식 정리

따라서, 사장님이 가장 쉬운 입력인 “사진만 제공해도” 곧바로 업로드 가능한 숏폼 광고영상 + 자막/문구/태그를 자동으로 생성하는 생성형 시스템이 필요하다고 판단했다.

2. 프로젝트 목표

- 사진 10~15장 업로드 → 9:16(1080x1920) 숏폼 광고영상 자동 생성
- 결과물은 유튜브 쇼츠/인스타 릴스 업로드에 적합하도록 길이/비율/자막 가독성을 고려
- 최소 입력(사진 + 선택 정보) 기반의 즉시 생성 경험 제공

1) 기능 요구사항

- 입력: 사진 업로드 및 메타 정보 입력 UI 제공
- 카피: 쇼츠 문법 기반 자막/프로모션 문구/해시태그 생성
- 영상: 이미지 슬라이드 영상 생성 + 모션(zoompan)
- 자막: 영상에 자막 burn-in (drawtext)
- 오디오: TTS + BGM 믹싱 및 덕킹
- 출력: mp4 영상 다운로드 제공

2) 비기능 요구사항

- 재현 가능성/안정성: 환경 차이에도 동일하게 동작
- Fallback: LLM API 실패/키 없음에도 최소 품질 확보
- 속도: 소상공인 사용성 관점에서 “기다릴 수 있는 시간” 내 생성

3. 시스템 구성

1) 전체 구성
- Frontend: Streamlit (사장님 입력 UI)
- Backend: FastAPI (API 서버)
- Media Engine: FFmpeg (영상 합성/자막/오디오 믹싱)
- Copy Generator: OpenAI + fallback 템플릿 (광고 문구 생성)

2) 동작 흐름 (요약)
a. Streamlit에서 사진/정보 업로드
b. FastAPI `/generate` 호출
c. 백엔드에서,
  - LLM 문구 생성(또는 fallback)
  - FFmpeg로 슬라이드쇼 생성
  - drawtext로 자막 burn-in

- TTS/BGM 믹싱
d. 최종 mp4 반환 → 사용자 다운로드/업로드

4. 핵심 구현 포인트

1) 왜 FFmpeg인가?
- moviepy로도 가능하지만, MVP에서 중요한 건 "항상 돌아가는 안정성".
- FFmpeg는 속도/호환성/에러 재현성이 좋음
- 필터 체인이 명확해서 "영상 품질 및 자막 스타일"을 통제하기 쉽습니다.

그래서, "파이썬이 FFmpeg 커맨드를 조립하고 실행"하는 구조를 채택했습니다.

2) 슬라이드쇼(사진 → 영상) 생성 로직
- 업로드된 N장 사진을 전체 길이 `VIDEO_SECONDS` 에 균등 분배
- 각 사진에 `scale/pad/setsar=1`로 해상도/비율/SAR을 통일
- `zoompan` 모션을 컷마다 순환 적용해 정적인 느낌 감소(사진이기 때문에 밋밋하지 않게 적용)
- 안정성 포인트:
WEBP 등에서 SAR/Exif가 꼬여 concat이 깨지는 경우가 있어 `setsar=1` + `pad`로 "입력 영상 조건"을 강제 통일했습니다.

3) 자막(burn-in) 방식: drawtext
- 처음에 ASS 자막(libass)으로 하였는데, 환경에 따라 깨지는 경우가 있어 MVP는 drawtext를 기본으로 선택했습니다.
- 각 자막 줄마다 `enable='between(t,start,end)'`로 정확히 시간 구간 제어했는데 동영상 편집도구가 아니라서 자연스럽게 싱크를 맞추기 위해서 각 자막 줄마다 제어를 해서 자연스럽게 만들었습니다.
- 폰트 파일을 프로젝트 내부 `assets/fonts/...`로 고정해 배포 안정성 확보하였는데, 폰트는 배달의민족 ttf를 사용하여, 눈에 띄이게 하였습니다.
- 가독성을 위해 outline/shadow/box 옵션을 적용하였습니다.

4) 카피(문구/해시태그) 생성: OpenAI + fallback
- API Key가 있으면 OpenAI로 "쇼츠 문법(훅→정보→CTA)"에 맞는 자막 생성
- Key가 없거나 실패하면 `_fallback()`이 "허접하지 않게, 재미있게" 등을 플레이트로 해서 적용해 두었습니다.

- 이는, MVP의 관점에서 어떻게든 실행이 되게 만들어 둔것인데,
- LLM이 항상 되는 환경이 아니어도 서비스가 무너지면 안되기 때문입니다.
- 그래서 fallback이 품질의 하한선을 올리고, 서비스의 보조 장치 역할을 합니다.

5) 오디오 믹싱: 음성/배경음
- TTS 음성이 있으면 BGM을 자동으로 덕킹(voice가 나오면 BGM이 내려가게)
- `sidechaincompress` + `amix`로 광고 영상 느낌을 만들었습니다.

5. 설정값

`backend/app/core/config.py`

- `VIDEO_SECONDS`: 영상 총 길이(기본 18초)
- `VIDEO_SIZE`: 출력 해상도(기본 1080x1920)
- `VIDEO_SEGMENTS`: 자막/컷 템포(기본 10 → 컷당 약 1.8초)

6. 실행 방법 (로컬)

1) 백엔드 실행
```bash
cd backend
uvicorn backend.app.main:app --reload --port 8000
```

2) 프론트 실행
```
streamlit run frontend/app.py
```

3) 결과
- Streamlit UI에서 사진과 옵션을 입력하면 영상이 제작되고, 다운로드를 받아서 각 플랫폼의 사이트에 업로드 하시면 됩니다.

7. 결과물 예시

- 결과물은 깃허브 아래 주소를 통해, README.md에서 확인이 가능하십니다.
- gif를 보시면 되시고, streamlit UI는 스크린샷으로 넣어두었습니다.
- 깃허브 주소:
https://github.com/iijfy/CV_FFmpeg_AI_Shortform_Ad_Video_Maker.git

8. 평가 및 테스트(Evaluation)

1) 기능 테스트 체크리스트

- 10장/15장 입력 시 9:16 mp4 정상 생성
- drawtext 자막이 모든 구간에서 정상 표시
- 폰트 파일 경로 문제 없이 재현 가능
- BGM/voice 믹싱 시 전체 길이가 VIDEO_SECONDS로 고정

- OpenAI 실패 시 fallback으로 정상 생성

2) 품질 기준(정성)

- 자막 가독성(모바일에서도 읽힘)
- 컷 템포(지루하지 않음)
- 문구 톤(광고 티 과하지 않게, 그러나 구미가 당김)

9. 한계와 개선 방향

1) 모바일 업로드 UX

- 실제 소상공인은 PC보다 모바일 비중이 높은데, 추후에는 Streamlit Cloud 배포 + 모바일 UI 최적화(입력 최소화)가 필요

2) 쇼츠 편집 다양화

- 컷 전환 트랜지션 다양화(페이드/슬라이드/글리치 등)
- 사진마다 자동 크롭(중심 피사체 추정) 적용

3) 자막 디자인/브랜딩

- "키워드 강조"는 drawtext만으로 제한적인데, 다음 단계는 ASS 템플릿 기반(스타일/강조/애니메이션) 지원 고려해봐야 하는데 mac이 아닌 다른 환경에서 시도를 해봐야 할것 같습니다.

4) 소상공인 광고 요소 확장

- 상세페이지용 문구/메뉴판 텍스트 정리
- 플랫폼별(인스타/유튜브/네이버플레이스) 문구 톤/길이 최적화
- 배너 자동 생성 기능

10. 기술 스택

- Python, FastAPI, Streamlit
- FFmpeg (zoompan / drawtext / amix / sidechaincompress)
- OpenAI API, fallback 템플릿
- Pydantic Settings(.env, extra ignore)

11. 라이선스/주의

- 업로드된 사진/음원/상표는 사용자 소유 또는 사용 권한 내에서만 사용
- 허위/과장 광고 문구 생성 방지를 위한 가이드 프롬프트 적용